

软件工程学期实训 II

home-camera-monitor 项目任务分工表

应用场景：居家智能摄像头监控 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>

团队：牛雨昊、苏哲勋、王梓铭、李东礼、刘帅华、刘澎湖 | 2026-07-06

一、项目概述

通过家庭摄像头实时监控家中画面：人脸识别（识别家人/陌生人）、人员统计（当前在家人数）、危险区域（如厨房禁止小孩进入）、异常检测（积水、着火、摔倒）。技术栈：Vue3 + Flask + Nginx-RTMP + MySQL。

1.1 功能与验收对应

验收模块	分值	居家场景实现
人脸识别	12	家人注册+识别+陌生人告警+人脸信息存储
目标检测	25	危险区域画框+厨房禁止小孩+闯入告警
实时视频检测	20	积水+着火+摔倒（3种异常/紧急情况）
告警中心	8	展示+处置+日志+回放
项目基础	3	GitHub 分支/Network/Contributors
文档	10	日报+设计文档+演示视频

1.2 核心业务场景

场景	告警类型	负责人
识别家人	—（绿框显示姓名）	王梓铭
陌生人出现	FACE_UNKNOWN	王梓铭
统计当前人数	前端 PersonStats 展示	王梓铭+牛雨昊
小孩进入厨房	ZONE_INTRUSION	李东礼
地面积水	FLOOD	李东礼
着火/明火	FIRE	李东礼
人员摔倒	FALL	李东礼

二、团队分工总览

代号	姓名	角色	Git 分支	核心目录
A	牛雨昊	组长/前端/Git/部署	feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/
B	苏哲勋	流媒体/Flask骨架	feature/nginx feature/flask-core	nginx/ backend/video.py
C	王梓铭	AI人脸/人员统计	feature/face	face_service home.py
D	李东礼	AI危险区域/异常检测	feature/detection	detection_service.py
E	刘帅华	Flask业务/数据库	feature/business	models/ alerts zones
F	刘澎湖	专职文档	— (不写代码)	飞书文档

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
分支已全部创建并推送，所有成员按分工在对应 feature 分支开发。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版，结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成，联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/
苏哲勋	feature/nginx feature/flask-core	nginx/ backend/video.py
王梓铭	feature/face	face_service home.py
李东礼	feature/detection	detection_service.py
刘帅华	feature/business	models/ alerts zones
刘澎湖	— (不写代码)	飞书文档

首次拉代码（通用）

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout feature/你的分支名
```

开发流程

- feature/* → PR → dev → (中期 7/11 / 结题 7/15) → main
- 禁止直接 push 到 main
 - Commit 使用真实姓名 (课程统计 Contributors)
 - 不要修改他人负责目录
 - PR 合并方式: Squash and merge

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 中期 (7/11)、结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 并合并 main

三、成员详细任务清单

A — 牛雨昊（组长/前端/Git/部署）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	Vue3 工程初始化	Element Plus + Router + Axios	npm run dev 可访问	7/7	P0
2	HomeMonitor.vue	多路摄像头 MJPEG；嵌入 PersonStats	可看客厅/厨房画面	7/11	P0
3	PersonStats.vue	展示 total/family/stranger 人数	数字随识别更新	7/11	P0
4	FamilyRegister.vue	录入家人+角色(adult/child)+拍照	注册成功	7/10	P0
5	ZoneEditor.vue	Canvas 画厨房等区域；设 forbidden_roles	区域可保存	7/10	P0
6	AlertCenter.vue	告警列表；按类型筛选	可处置告警	7/12	P0
7	EventLog.vue	事件/识别记录时间线	可查历史	7/13	P1
8	Login.vue + api封装	JWT 登录；vite proxy	联调通过	7/9	P0
9	snapshot_service	告警截图保存	alert 含截图路径	7/11	P0
10	logs/replay API	日志查询+事件回放	可回看截图	7/13	P1
11	deploy 脚本	服务器一键部署	deploy 实测通过	7/10	P0
12	Git 管理	PR 审查；dev→main 合并；分支保护	中期/结题 tag	7/11/15	P0

B — 苏哲勋（流媒体/Flask骨架）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	云服务器+RTMP	Ubuntu；9090/80 端口	推流成功	7/6	P0
2	nginx.conf	RTMP live；HTTP 反代	VLC 可拉流	7/7	P0
3	app.py 骨架	Blueprint 注册；CORS	import 无错	7/7	P0
4	video.py	拉 RTMP；MJPEG 输出	/video_feed 可看	7/8	P0
5	多摄像头	living_room / kitchen 两路	前端可切换	7/9	P0
6	gen_frames 框架	预留 AI hook 给 C/D	帧上可画框	7/10	P0
7	生产 Nginx 反代	80 统一入口	部署可访问	7/13	P1

C — 王梓铭（AI人脸/人员统计）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	dlib 环境+模型	dat/ 两个模型文件	import 成功	7/6-7/7	P0
2	face_service	检测+128维编码+比对	静态图 demo	7/8	P0
3	家人注册 API	POST /api/face/register 含 role	Swagger 可测	7/9	P0
4	实时识别	视频流绿框家人/红框陌生人	标注正确	7/10	P0
5	人数统计	统计帧内人脸数；分家人/陌生人	count 准确	7/10	P0
6	home/presence API	GET 返回 total/family/stranger	A 前端可轮询	7/11	P0
7	陌生人告警	未注册脸→FACE_UNKNOWN	告警中心可见	7/11	P0
8	registered_faces.json	member_id→encoding+role	重启数据仍在	7/9	P0

D — 李东礼 (AI危险区域/异常检测)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	检测方案文档	积水/着火/跌倒算法说明给 F	写入 v1.0	7/7	P0
2	HOG 行人检测	检人框用于区域判断	可检出行人	7/10	P0
3	危险区域闯入	识别为 child + 进厨房多边形	ZONE_INTRUSION	7/11	P0
4	积水检测 FLOOD	画面下部 HSV 蓝/灰大面积	模拟积水可告警	7/12	P0
5	着火检测 FIRE	高亮红/黄区域超阈值	明火画面可告警	7/12	P0
6	摔倒检测 FALL	人体框高宽比低于阈值	蹲下/躺倒可告警	7/13	P0
7	与 face 联动	区域闯入需知角色 child/adult	联调通过	7/11	P0
8	【可选】YOLO	替换 HOG 提升检人精度	准确率提升	7/14	P2

E — 刘帅华 (Flask业务/数据库)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	config.py + models	MySQL 连接; family_member/zone/alert	建表成功	7/7	P0
2	family_member 表	name/role/face 关联	CRUD 可用	7/9	P0
3	zone 表	含 forbidden_roles 字段	厨房禁区可配	7/9	P0
4	auth/login	JWT 登录	A 可登录	7/9	P0
5	zones CRUD	GET/POST/PUT/DELETE	A 画框可存	7/9	P0
6	alert_service	create_alert 供 C/D 调用	统一写库	7/10	P0
7	alerts API	列表/处置/分页/按类型筛选	告警中心联调	7/11	P0
8	events API	识别/告警事件记录	EventLog 展示	7/11	P0
9	Swagger /api/docs	flask-restx 文档	可访问	7/11	P1
10	MySQL 生产部署	服务器建库	生产可用	7/13	P0

F — 刘澎潮 (专职文档)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	截止	优先级
1	文档模板+日报	飞书 PRD 框架	7/6 起每晚	7/6	P0
2	v1.0 立项文档	背景/需求/架构/分工	7/8 中午提交	7/8	P0
3	v2.0 中期文档	概要设计/接口/库表	7/11 中午	7/11	P0
4	v3.0 结题文档	测试/部署/总结	7/15 提交	7/15	P0
5	演示视频	注册→识人→数人→禁区→异常	5-10min MP4	7/14	P0
6	维护架构说明.md	与代码同步更新	持续	持续	P1

四、API 接口清单

接口	方法	负责人	说明
/video_feed/{id}	GET	苏哲勋	MJPEG 实时画面
/api/face/register	POST	王梓铭	{member_id,name,role,image}
/api/home/presence	GET	王梓铭	{total,family,stranger,members[]}
/api/auth/login	POST	刘帅华	JWT 登录
/api/zones	CRUD	刘帅华	含 forbidden_roles
/api/alerts	GET/POST	刘帅华	告警列表/内部写入
/api/alerts/{id}/handle	PUT	刘帅华	告警处置
/api/events	GET	刘帅华	事件记录
/api/logs	GET	牛雨昊	监控日志
/api/replay/{id}	GET	牛雨昊	事件回放
/api/docs	GET	刘帅华	Swagger

4.1 告警类型

type	含义	检测模块	负责人
FACE_UNKNOWN	陌生人	face_service	王梓铭
ZONE_INTRUSION	危险区域闯入	detection+face	李东礼
FLOOD	积水	detection_service	李东礼
FIRE	着火	detection_service	李东礼
FALL	摔倒	detection_service	李东礼

五、按日进度 (7/6 — 7/15)

日期	节点	牛雨昊	苏哲勋	王梓铭	李东礼	刘帅华	刘澎湖
7/6	启动	Vue init Git	租服务器	装dlib	异常方案	models	文档模板
7/7	环境	前端骨架	RTMP通	模型demo	方案给F	zone表	v1.0草稿
7/8	立项	监控页原型	video.py	人脸demo	—	素材给F	提交v1.0
7/9	联调	Login+api	MJPEG	face/register	—	login+zones	日报
7/10	核心	FamilyRegister ZoneEditor	gen_frames	识别+数人	HOG	alerts	日报
7/11	中期	HomeMonitor PersonStats	联调	presence API	厨房禁区	Swagger	v2.0
7/12	异常 ①	AlertCenter	Nginx反代	—	积水+着火	告警CRUD	日报
7/13	异常 ②	EventLog 部署	生产环境	—	摔倒检测	DB部署	v3.0草稿
7/14	测试	UI走查	压测	准确率	告警测试	Swagger导出	视频
7/15	结题	演示	推流保障	识人演示	异常演示	后端保障	提交文档

5.1 结题演示流程

1. 注册家庭成员 (爸爸/妈妈/小孩) → 2. 客厅显示人数统计 → 3. 陌生人出现告警 → 4. 小孩进入厨房禁区告警 → 5. 模拟积水/着火/摔倒告警 → 6. 告警中心处置与回放

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>